

## A7. Còpies de seguridad

### 1. Crear una OVA des de VirtualBox

Després d'haver compactat el disc:

#### Mètode 1 — Exportar des de l'entorn gràfic

1. Obre **VirtualBo**
2. Selecciona la màquina virtual.
3. Ves a **Fitxer** → **Exportar servei virtualitzat**
4. Selecciona la màquina → **Següent**.
5. Format: **OVA 1.0**.
6. Escull la ruta i nom del fitxer (.ova).
7. Clica **Exportar**.

### 2. Alternativa: Exportar OVA des de terminal

(Windows CMD o PowerShell)

```
VBoxManage export "NomDeLaMaquina" -o "C:\ruta\maquina.ova"
```

---

### 3. Comparar la mida: carpeta de la VM vs OVA

Mida de la màquina virtual

En Windows:

Ves a la carpeta:

`C:\Users\TU_USUARI\VirtualBox VMs\NomDeLaMaquina\`

- 1.
2. Botó dret → **Propietats** → Mira la mida total

Aquesta carpeta sol contenir:

- VDI/VHD (el disc virtual)
- .vbox (config)
- Logs, snapshots, etc.

---

## Mida del fitxer OVA

El fitxer OVA és un **contenedor comprimit** que inclou:

- El disc virtual empaquetat
- El fitxer .ovf
- Altres metadades

 **Normalment és molt més petit** que la carpeta original, sobretot si:

- Has fet **compact** prèviament
  - No tens snapshots
  - El disc és dinàmic
-



## Exemple típic de comparació

| Element             | Mida     |
|---------------------|----------|
| Carpeta VM original | 20-30 GB |
| OVA generada        | 8-15 GB  |

El guany depèn de:

- Sí s'ha compactat el disc
- Quant espai real usa el sistema dins la VM
- Tipus de disc (VDI dinàmic → millor compressió)



## 1. Crear una OVA a VMware (Workstation / Player / Fusion)

### Passos per exportar una VM a OVA

1. Amb la màquina apagada, obre **VMware Workstation**.
2. Selecciona la màquina virtual.
3. Ves a:  
**File → Export to OVF...**
4. Tria la ruta on vols guardar-lo.  
Tria el nom del fitxer → VMware crearà **.ovf** + **.vmdk**, però si vols un **.ova**, només cal comprimir-los:
  - Selecciona els fitxers:
    - **nom.ovf**
    - **nom-disk1.vmdk**
  - Comprimeix-los en format **TAR** i renombra'l a **.ova**.

📦 **Nota:** A vegades VMware permet exportar directament a OVA si esculls el format correcte.

## 2. Comparar la mida de la VM vs la OVA

Després de compactar al VMware (com has fet), la mida pot canviar.

### a) Mida de la màquina original (carpeta VMware)

Normalment la carpeta està a:

`C:\Users\USUARIO\Documents\Virtual Machines\NomDeLaMV\`

Conté:

- `.vmdk` (disc virtual)
- `.vmx` (configuració)
- `.nvram`
- Carpetes de logs, snapshots...

👉 Botó dret → Propietats → Mida

### b) Mida del fitxer OVA

El fitxer OVA és un **TAR comprimit**, així que normalment és **més petit** que la carpeta VMware.

Exemples reals:

- Carpeta VM: **20 GB**
- Fitxer OVA exportat: **10-14 GB**

Tot depèn de:

- Si vas compactar el disc abans

- Si tens snapshots
- Quant espai real és utilitzat dins la VM

Si em dones:

- La mida de la carpeta de la VM
- La mida del fitxer OVA

Et faig una comparació i t'explico si és normal o si encara pots reduir la mida.

c:\program files\oracle\virtualbox

\vboxmanage.exe modifymedium ruta\_del\_fitxer .vdi--compact